



Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 5

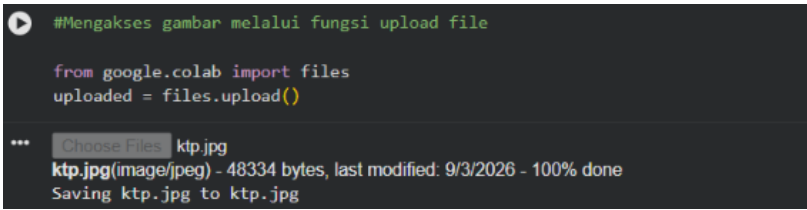
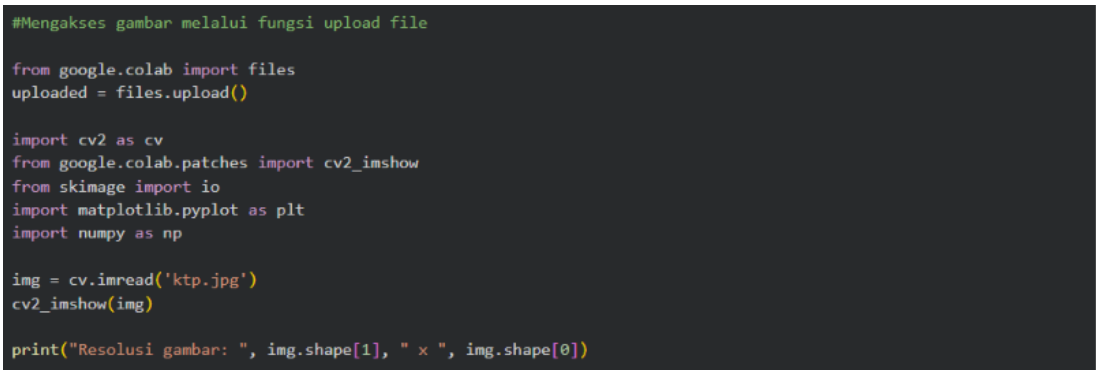
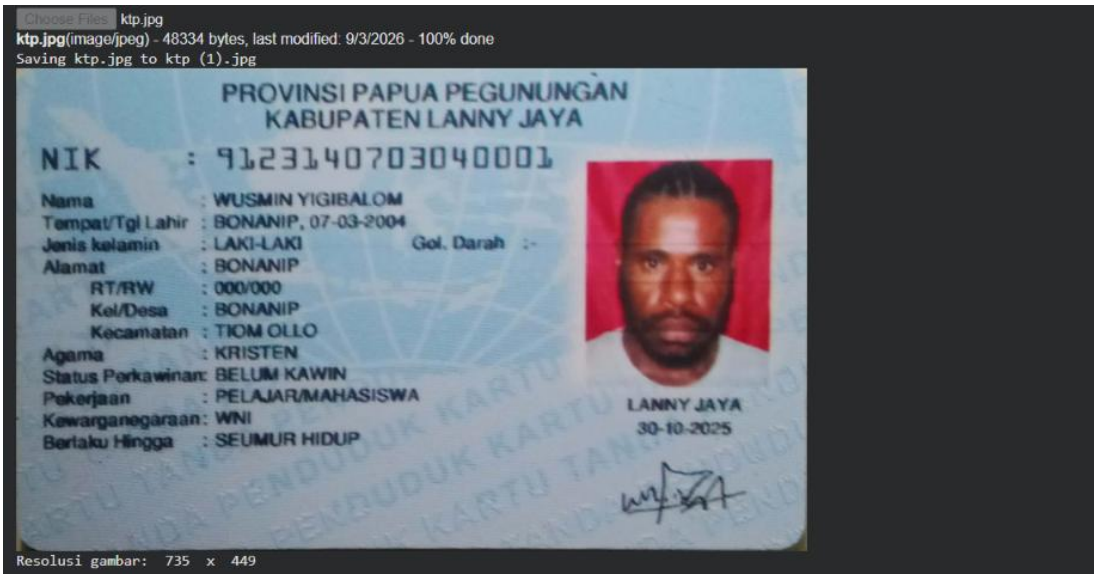
Kelas : TI 3B
NIM : 244107020124
Nama : Daana Hafidhil Islam
Jobsheet Ke- : 2

Laporan Jobsheet 2

Bagian 1 - Membuat koneksi antara Colab dengan Google Drive

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menggunakan file yang sama dengan praktikum pada D2, import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut.
2	Jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka cara aksesnya bisa menggunakan fungsi upload gambar. Adapun caranya adalah sebagai berikut: Hasil upload berhasil

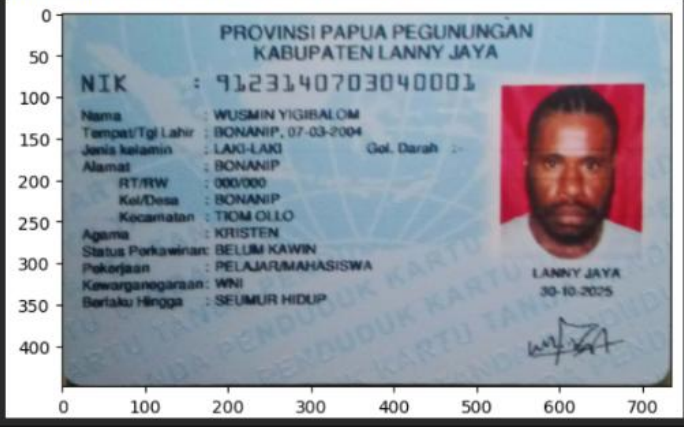


	
3	Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya adalah sebagai berikut  Hasil: 

Bagian 2 – Menampilkan Gambar

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Hasil dibawah berupa gambar yang sudah di plot dengan matplotlib dapat digunakan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar dari gambar tersebut dan memiliki format warna BGR.

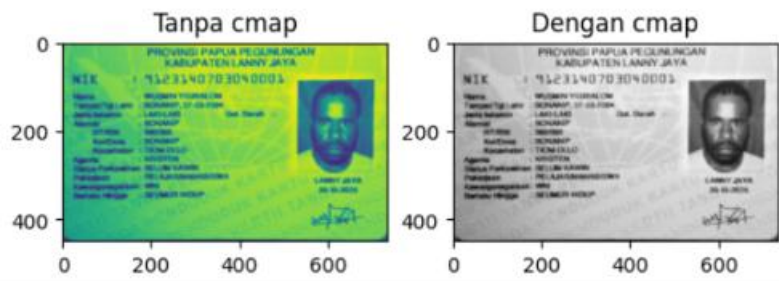
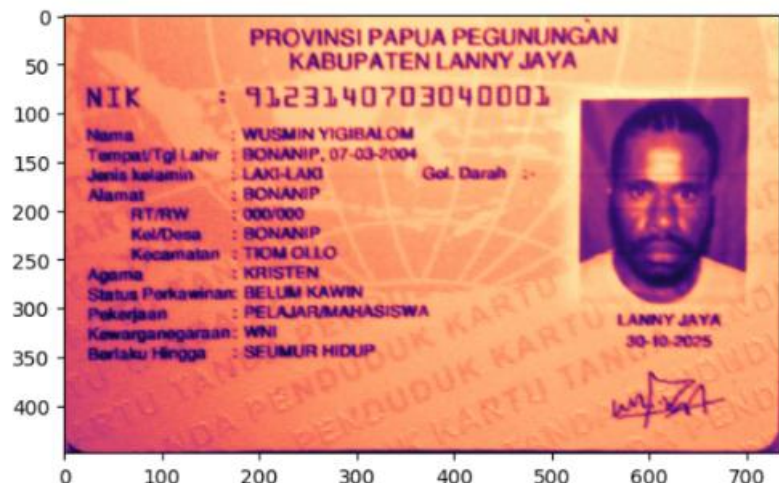


	<pre>#Menampilkan gambar dengan matplotlib + format warna BGR import cv2 as cv import matplotlib.pyplot as plt from google.colab.patches import cv2_imshow img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.jpg') plt.imshow(img) #Format Warna BGR</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7c425fe12490> 
2	Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan beberapa cara: <pre>print('\n') img2 = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB) plt.imshow(img2) #Format Warna RGB</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7c425fc80550>  Atau <pre>print('\n') plt.imshow(cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB)) #Format Warna RGB plt.show()</pre>

Bagian 3 – Menampilkan Gambar Grayscale

Langkah	Jawaban/Deskripsi
---------	-------------------



1	<pre>#Grayscale img_gray = cv.imread('ktp.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE) # Tanpa cmap plt.subplot(1,2,1) plt.imshow(img_gray) plt.title('Tanpa cmap') # Dengan cmap plt.subplot(1,2,2) plt.imshow(img_gray, cmap='gray') plt.title('Dengan cmap') plt.show()</pre> 
2	Kita ubah cmapnya menjadi magma <pre>plt.imshow(img_gray, cmap = 'magma')</pre> 

Bagian 4 – Resizing dan Flipping

Langkah	Jawaban/Deskripsi
---------	-------------------

- Untuk mengubah ukuran citra dari ukuran 694 x 458 menjadi ukuran 347 x 229, maka harus menggunakan fungsi resize dari library OpenCV

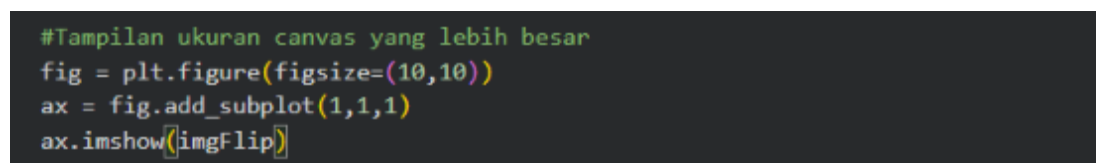


2



3

Sedangkan untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik:





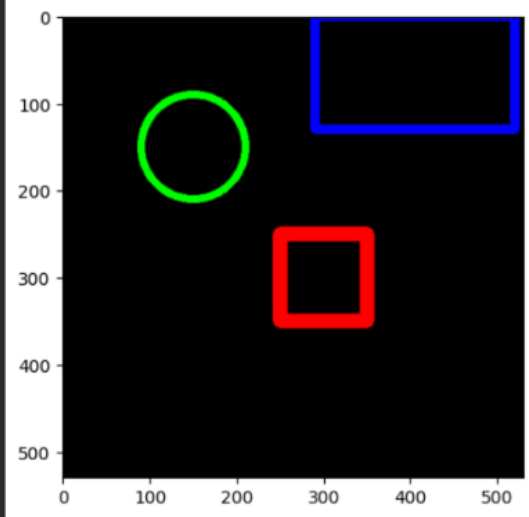
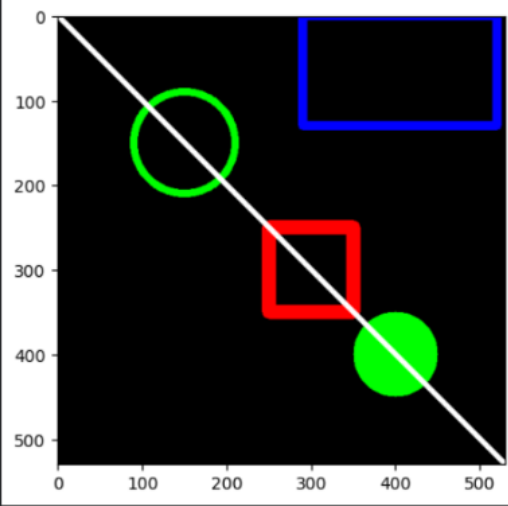
Bagian 5 – Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV tipe data int16 dan int32.

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre>import numpy as np black_img = np.zeros(shape=(530,530,3),dtype=np.int16) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7c4247dd2490>
2	Kemudian menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2

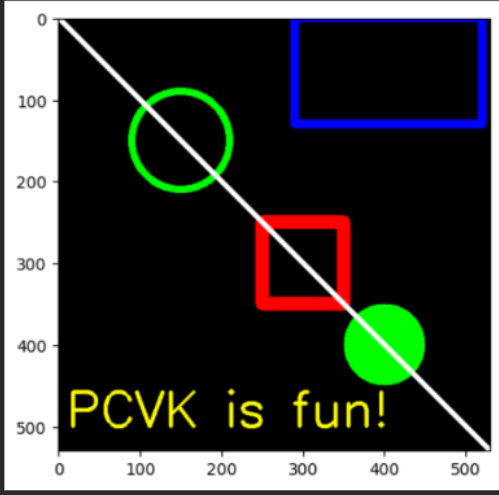
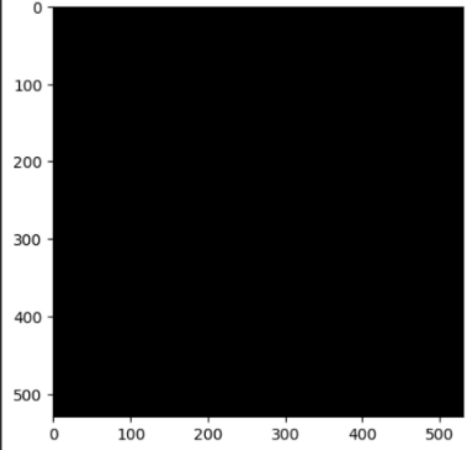


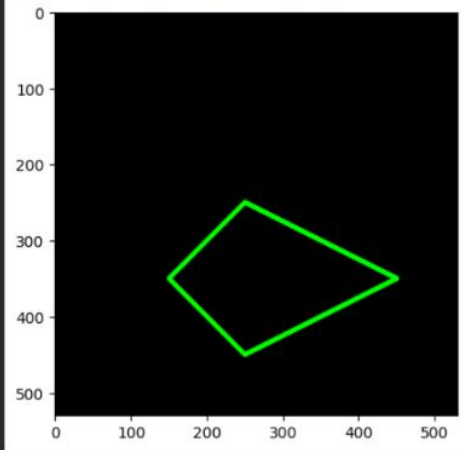
	<pre>#perhatikan koordinat titik2 pt1 dan pt2 cv.rectangle(black_img,pt1=(290,0),pt2=(520,130),color=(0,0,255),thickness=10) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7c4247df8190>
3	Tambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program dibawah. <pre>cv.rectangle(black_img,pt1=(250,250),pt2=(350,350),color=(255,0,0),thickness=15) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7c4247c9a210>
4	Tambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program.



	<pre>cv.circle(black_img,center=(150,150),radius=60,color=(0,255,0),thickness=8) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7c4247b1c410> 
5	Tambahkan lingkaran berwarna dan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut <pre>cv.circle(black_img,center=(400,400),radius=50,color=(0,255,0),thickness=-1) cv.line(black_img,pt1=(0,0),pt2=(530,530),color=(255,255,255),thickness=5) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7fa3609aae90> 
6	Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan



	<pre>font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX cv.putText(black_img, text='PCVK is fun!', org=(10,500), fontFace=font, fontScale=2, color=(255,255,0), thickness=3, lineType=cv.LINE_AA) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7fa332d41590> 
7	Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32 <pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import cv2 as cv black_img2 = np.zeros(shape=(530,530,3),dtype=np.int32) plt.imshow(black_img2)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7fa332dd7ed0> 
8	Berikut adalah kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32. <pre>vertices = np.array([[150,350],[250,250],[450,350],[250,450]], dtype=np.int32) vertices array([[150, 350], [250, 250], [450, 350], [250, 450]], dtype=int32)</pre>

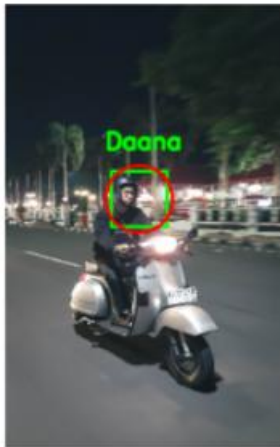
9	Array tersebut kemudian di reshape sebagai berikut <pre>pts = vertices.reshape((-1,1,2)) pts array([[150, 350]], [[250, 250]], [[450, 350]], [[250, 450]]], dtype=int32)</pre>
10	Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat. <pre>cv.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(0,255,0), thickness=5) plt.imshow(black_img2)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7fa331309bd0> 

Bagian 6 – TUGAS PRAKTIKUM

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tampilkan citra hanya pada kombinasi kanal Merah-Biru dan kanal Hijau-Biru saja, dengan kanal yang tidak dipakai dinolkan. Susun keduanya berdampingan dalam satu figure yang diberi judul. Kombinasi Merah-Biru (Hijau = 0)  Kombinasi Hijau-Biru (Merah = 0) 



	<pre>import cv2 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/gambar1.jpg') img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 1. Kombinasi Merah-Biru img_rb = img_rgb.copy() img_rb[:, :, 1] = 0 # 2. Kombinasi Hijau-Biru img_gb = img_rgb.copy() img_gb[:, :, 0] = 0 # Menampilkan berdampingan dalam satu figure plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_rb) plt.title('Kombinasi Merah-Biru (Hijau = 0)') plt.axis('off') plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_gb) plt.title('Kombinasi Hijau-Biru (Merah = 0)') plt.axis('off') plt.show()</pre>
2	Tampilkan citra dalam tiga bentuk pencerminan: vertikal, horizontal, dan keduanya, dalam satu figure berisi tiga subplot yang masing-masing diberi label. Pencerminan Vertikal  Pencerminan Horizontal  Pencerminan Keduanya  <pre># Pencerminan vertikal, horizontal, dan keduanya img_vertical = cv2.flip(img_rgb, 0) img_horizontal = cv2.flip(img_rgb, 1) img_both = cv2.flip(img_rgb, -1) plt.figure(figsize=(15, 5)) plt.subplot(1, 3, 1) plt.imshow(img_vertical) plt.title('Pencerminan Vertikal') plt.axis('off') plt.subplot(1, 3, 2) plt.imshow(img_horizontal) plt.title('Pencerminan Horizontal') plt.axis('off') plt.subplot(1, 3, 3) plt.imshow(img_both) plt.title('Pencerminan Keduanya') plt.axis('off') plt.show()</pre>
3	Gambarkan sebuah rectangle dan sebuah circle pada bagian wajah / badan dari foto aktivitas Anda sendiri (bukan pasfoto), lalu tambahkan teks berisi nama Anda dengan pilihan font, ukuran, dan warna yang Anda tentukan sendiri.



```
#-----
img_face = imgVespaRGB_small.copy()

cv.rectangle(img_face, pt1=(95, 150), pt2=(145, 200), color=(0, 255, 0), thickness=2)
cv.circle(img_face, center=(120, 175), radius=30, color=(255, 0, 0), thickness=2)

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv2.putText(img_face, text='Daana', org=(90, 130), fontFace=font, fontScale=0.7,
            color=(0, 255, 0), thickness=2, lineType=cv2.LINE_AA)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(img_face)
plt.axis('off')
plt.show()
```

Bagian 6 – TUGAS PRAKTIKUM ANALISA

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Berapa persentase jumlah piksel pada citra yang memiliki nilai intensitas rata-rata di atas 150 (cenderung terang)? <pre>#RANCANGAN ANALISA gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) total_pixels = gray_img.size bright_pixels = np.sum(gray_img > 150) percentage = (bright_pixels / total_pixels) * 100 print(f"Total piksel keseluruhan: {total_pixels}") print(f"Jumlah piksel dengan intensitas > 150: {bright_pixels}") print(f"Persentase piksel terang: {percentage:.2f}%") Total piksel keseluruhan: 282960 Jumlah piksel dengan intensitas > 150: 106109 Persentase piksel terang: 37.50%</pre> Kesimpulan yang dapat diambil yaitu nilai persentase menunjukkan seberapa dominan area terang pada citra tersebut dibandingkan keseluruhan latar belakang dan objek.



Bagian 7 – TUGAS PRAKTIKUM APLIKASI

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre>#TUGAS PRAKTIKUM APLIKASI import cv2 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Daftar path dua foto dengan ukuran berbeda path_list = ["/content/drive/MyDrive/PCVK/balap.jpg", "/content/drive/MyDrive/PCVK/vespa.jpg"] plt.figure(figsize=(12, 6)) for i, path in enumerate(path_list): # 1. Membaca berkas dan konversi warna img = cv2.imread(path) img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 2. Mendapatkan ukuran citra secara dinamis (adaptif) h, w, c = img_rgb.shape # 3. Menghitung posisi, ukuran bar, dan ukuran huruf berdasarkan dimensi citra bar_height = int(h * 0.15) # Tinggi bar proporsional (15% dari tinggi gambar) font_scale = max(0.5, w / 600.0) # Skala huruf adaptif berdasarkan lebar gambar thickness = max(1, int(w / 300.0)) # Ketebalan garis adaptif # Membuat salinan gambar untuk area label img_labeled = img_rgb.copy() # Menambahkan teks identitas secara proporsional text = "Dokumentasi Daana" org = (int(w * 0.05), h - int(bar_height * 0.35)) cv2.putText(img_labeled, text=text, org=org, fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=font_scale, color=(255, 255, 255), thickness=thickness, lineType=cv2.LINE_AA) # 4. Menampilkan hasil subplot berdampingan plt.subplot(1, 2, i + 1) plt.imshow(img_labeled) plt.title(f"Ukuran Asli: {w}x{h}") plt.axis('off') plt.tight_layout() plt.show()</pre> Ukuran Asli: 4307x2871  Ukuran Asli: 2155x3831 